



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

گزارش آزمایش اول:

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و نحوه استفاده از کاتالوگ‌ها

اعضای گروه

محسن صلاح (۴۰۳۱۰۶۲۳۸)
مشتاق معتضدیان (۴۰۳۱۰۶۷۱۹)

نام درس

آزمایشگاه مدارهای منطقی

بهار ۱۴۰۵

دستیار آموزشی

مهدی صادقی نژاد

تمارین تئوری

سوال ۱: مفاهیم پایه‌ای مجموعه‌ها و اعداد

۱.۰ مجموعه‌های عددی معروف

مجموعه‌ی اعداد طبیعی را با $\mathbb{N}$ نشان می‌دهیم:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

و اعداد صحیح، گویا، حقیقی و مختلط به ترتیب $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ هستند. برای یک مجموعه‌ی دلخواه A ، اندازه‌ی آن $|A|$ و متمم آن $\bar{A}$ است.

۲.۰ دنباله‌ها و کران‌ها

یک دنباله مانند $\langle a_n \rangle$ را در نظر بگیرید. سقف و کف آن به ترتیب $\lceil x \rceil$ و $\lfloor x \rfloor$ تعریف می‌شوند. همچنین اگر $A \subseteq B$ ، آن‌گاه داریم $|A| \leq |B|$ (علامت نابرابری به شکل $\leq$ درآمده است).

اثبات. فرض کنید A و B دو مجموعه باشند. اگر $x \in A$ آن‌گاه $x \in B$ (تعریف زیرمجموعه). بنابراین $|A| \leq |B|$. $\square$

۳.۰ اجزای یک مسئله

برای حل بسیاری از مسائل، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

(آ) خواندن صورت سوال و تشخیص ورودی‌ها

(ب) یافتن ساختار ریاضی مناسب

(ج) طراحی الگوریتم

(د) پیاده‌سازی و آزمون

گاهی هم از شمارش Abjad فارسی استفاده می‌کنیم که در محیط ابجد حروف ابجد به کار می‌روند.

سوال ۲: بخش پذیری و هم نهشتی

۴.۰ رابطه‌های عاد کردن

می‌گوییم a, b را می‌شمرد اگر $a \mid b$ و در غیر این صورت $a \nmid b$. برای نمونه $۱۲ \mid ۳$ ولی $۱۲ \nmid ۵$. نام این نمادها $\mid$ و $\nmid$ است.

برای اعداد طبیعی m و n ، کوچک‌ترین مضرب مشترک آن‌ها $\text{lcm}(m, n)$ است. همچنین توابع رشد مانند چندجمله‌ای $\text{poly}(n)$ و لگاریتم چندجمله‌ای $\text{polylog}(n)$ را داریم.

۵.۰ هم نهشتی به پیمانه

وقتی دو عدد تفاضلشان بر m بخش پذیر باشد، می‌نویسیم

$$a \equiv b \pmod{m}$$

و می‌خوانیم: a به پیمانه‌ی m با b هم نهشت است. این رابطه را به صورت (به پیمانه‌ی m) a نیز نشان می‌دهیم (با پرانتز و توضیح فارسی).

مثال: $۲ \equiv ۱۷ \pmod{۱۵}$ زیرا $۱۷ - ۲ = ۱۵$ و $۱۵ \mid ۱۵$. همچنین (به پیمانه‌ی ۵) $۱۷ \equiv ۲ \pmod{۵}$.

۶.۰ خواص و نامساوی‌ها

با تعریف جدید نابرابری‌ها، $\leq$ واقعاً $\leq$ و $\geq$ واقعاً $\geq$ شده است. برای مثال داریم $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$.

۷.۰ یک جدول نمونه

کاربرد	نام	Symbol
بخش پذیری	عاد کردن	$\mid$
مضرب مشترک	ک.م.م	lcm
تحلیل الگوریتم	چندجمله‌ای	$\text{poly}(n)$

^۱ این جدول صرفاً جهت نمایش است.

تمارین عملی

سوال ۱: تحلیل یک الگوریتم ساده

۸.۰ کد الگوریتم

در این بخش یک تابع کوتاه به زبان Python را پیاده‌سازی می‌کنیم. کلمه‌ی کلیدی `def` یک تابع تعریف می‌کند و `for` حلقه‌ی تکرار است.

```
۱ def gcd(a, b):  
۲     while b:  
۳         a, b = b, a % b  
۴     return a
```

همان‌طور که در کد بالا می‌بینید، متغیرها `a` و `b` به‌روز می‌شوند. برای نوشتن عبارات انگلیسی در متن از فرمان `\lr` استفاده می‌کنیم، مثلاً `while loop` را مستقیماً با `\lr{while loop}` نوشتیم.

۹.۰ تحلیل ریاضی

پیچیدگی زمانی این الگوریتم از مرتبه‌ی $\text{poly}(\log(\min(a, b)))$ است، یعنی polylog . به‌طور دقیق‌تر، تعداد مراحل از $\text{poly}(\log n)$ تجاوز نمی‌کند.

۱۰.۰ فهرست مراحل به الفبا

مراحل اجرای کد به ترتیب الفبای فارسی:

(آ) دریافت دو عدد a و b

(ب) تکرار تا زمانی که $b \neq 0$

(پ) جابه‌جایی مقادیر

(ت) بازگرداندن a